Teoría de la producción. Caracterización de la tecnología de la empresa a corto y largo plazo. El conjunto de posibilidades de producción. La función de producción. Rendimientos locales y globales a escala. Elasticidad de sustitución. Producción conjunta.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′30″
I. La tecnología: función de producción ..... 10′
1. Conjunto tecnológico $\mathcal{Y}$ y sus axiomas ..... 3′
2. Función de producción: propiedades y curvatura ..... 2′30″
3. Isocuantas: RMST, σ; CD, CES, Leontief ..... 4′30″
II. Leyes temporales de la producción ..... 11′30″
1. Corto plazo: productividad y etapas ..... 4′
2. Largo plazo: rendim. globales y locales ..... 5′
3. Muy largo plazo: progreso técnico ..... 2′30″
III. Empresa multiproducto ..... 4′30″
1. Caja de Edgeworth, curva de contrato, FPP ..... 2′30″
2. Producción conjunta: $T(\vec{y}) \leq 0$, RMT ..... 2′
Conclusión ..... 1′30″

Hilo: qué es posible (I) → cómo varía con el plazo (II) → con varios productos (III). *Pizarra*: F y σ recuadradas en la esquina de I.2 al final; la superficie con los 3 plazos une los bloques (curvas de nivel = isocuantas; cortes = plazos).

Introducción *2′30″*

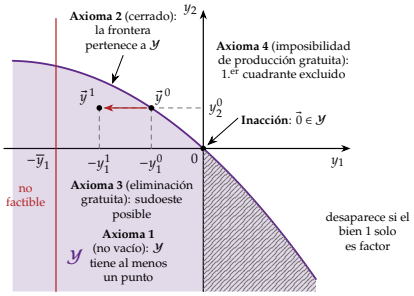
- **Enganche**: ¿puede una sola función resumir lo que una empresa sabe hacer? Fábrica de alfileres de Smith (1776): 10 operarios, 18 operaciones, >48.000 alfileres/día (≈4.800 por persona) frente a <20 cada uno solo ⇒ organización y escala multiplican la producción. ¿Qué puede producir la empresa y cómo cambia con sus factores, su tamaño o su tecnología?
- **Relevancia**: *micro* (costes, oferta, demanda y remuneración de factores [3.A.12][3.A.25]); *macro* (crecimiento [3.A.43], productividad total de los factores (PTF) [3.A.45], ciclo real); *internacional* (Ricardo, Heckscher-Ohlin, intraindustrial [3.B.5][3.B.6]); *política* (σ y automatización frente a participación del trabajo; rendimientos y monopolio natural [3.A.17]).
- **Contextualización**: Hesíodo, Jenofonte → Turgot (1767), proporciones variables → rendim. decrecientes de la tierra (1815) → Walras, Pareto: producción = intercambio indirecto; Wicksteed, Clark, Wicksell: función de producción → Marshall (plazos); Sraffa (1926) → competencia imperfecta [3.A.18] → Cobb-Douglas (1928), σ (Hicks, Robinson), CES (1961) → Koopmans (1951), Debreu (1959): conjunto de producción; dualidad (Shephard, Uzawa).
- **Problemática**: ¿cómo representar lo que la empresa *puede* producir y qué supuestos llevan a una función manejable? ¿Cómo responde la producción si cambia un factor, todos o la tecnología? ¿Cómo medir sustitución y escala; por qué rendimientos distintos según el tamaño? ¿Qué cambia con varios productos?
- **Estructura**: I. tecnología ($\mathcal{Y}$, F, isocuantas); II. leyes temporales (corto, largo, muy largo plazo); III. empresa multiproducto. Orden distinto del título, deliberado: los plazos son el hilo y σ va con las isocuantas (mide su curvatura).
- **Individualismo metodológico**: lo agregado (oferta de un mercado, crecimiento) desde agentes individuales que optimizan [3.A.8].
- **Teoría de la empresa**: transforma factores (*inputs*) en productos (*outputs*) con 3 restricciones: *técnicas* (**teoría de la producción**, este tema), *económicas* (costes [3.A.12]) y *de mercado y organizativas* [3.A.15][3.A.16-19].

I. La tecnología: definición y propiedades de la función de producción *10′*

- *Nexo*: planteadas las preguntas, empezamos por la tecnología en sí: cómo se representa lo que la empresa puede producir.
- *Conclusión anticipada*: pocos axiomas sobre los planes posibles dan una función de producción; sus isocuantas miden con un solo número, σ, la facilidad para sustituir factores.
- *Método*: el del consumidor [3.A.8] en 3 pasos: $\mathcal{Y}$ y axiomas → F (un producto) → isocuantas y sustitución. Con precios de los factores: costes y dualidad [3.A.12].

I.1. Conjunto tecnológico: el conjunto de posibilidades de producción

- *Definición*: **conjunto de posibilidades de producción** (o **tecnológico**) $\mathcal{Y} \subset \mathbb{R}^S$: todos los planes que permite la tecnología (Mas-Colell-Whinston-Green, 1995, cap. 5). Forma más general: no presupone cuántos bienes ni cuáles son factores.
- *Plan*: **vector de producción neta** (*netput*) $\vec{y} = (y_1, \ldots, y_S)$: negativos = factores; positivos = productos. Un bien puede ser factor en un plan y producto en otro.
- *Requerimientos*: **conjunto de requerimientos de factores** $V(q) = \{\vec{z} \geq \vec{0} : (q, -\vec{z}) \in \mathcal{Y}\}$; su frontera, la isocuanta (I.3).
- *Axiomas básicos* (necesarios para F): (1) **no vacío**; (2) **cerrado**: incluye su frontera ⇒ *máximo* de q para cada $\vec{z}$; (3) **eliminación gratuita**: $\vec{y}' \leq \vec{y} \in \mathcal{Y} \Rightarrow \vec{y}' \in \mathcal{Y}$: todo el «sudoeste» es posible, frontera no creciente; (4) **imposibilidad de producción gratuita**: $\mathcal{Y} \cap \mathbb{R}^S_+ \subseteq \{\vec{0}\}$.
- *Deseables*: **posibilidad de inacción** $\vec{0} \in \mathcal{Y}$ (no con costes hundidos: propiedad del LP) ⇒ $\mathcal{Y} \cap \mathbb{R}^S_+ = \{\vec{0}\}$, frontera por el origen; y convexidad (I.2).
- *Eficiencia*: la frontera = planes **técnicamente eficientes**: no se obtiene más de un producto sin más de algún factor o menos de otro producto.



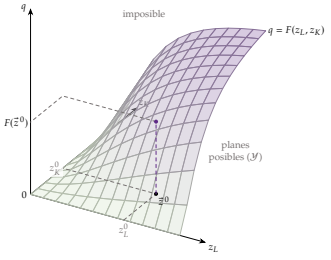
$\mathcal{Y}$ en el plano de los netputs*: cada rasgo de su forma, un axioma*

I.2. La función de producción

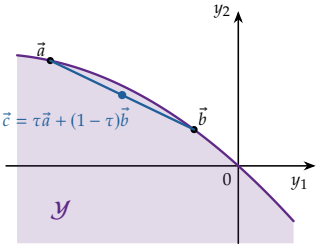
- *Definición*: definido $\mathcal{Y}$, con un producto, relación técnica que asigna a cada $\vec{z} \geq \vec{0}$ la *máxima* producción posible (existe porque $\mathcal{Y}$ es cerrado):

$$q = F(\vec{z}) \equiv \begin{array}{ll} \max\limits_{q \geq 0} & q \\ \text{s.a.} & (q, -\vec{z}) \in \mathcal{Y} \end{array}$$

- *Métodos*: solo los **técnicamente eficientes**: máx. q para cada $\vec{z}$ = mín. factores para cada q. Con L y K, **superficie de producción**; debajo, planes posibles; encima, imposibles.
- *Propiedades generales*: (1) *cardinal* (unidades físicas, ≠ utilidad); (2) $F(\vec{0}) = 0$; (3) no decreciente, $\text{PMg}_i \equiv \partial F/\partial z_i \geq 0$ (productividad marginal); (4) continua y dos veces diferenciable (supuesto instrumental: factores sustituibles, infinitas técnicas, producto divisible).



$F(z_L, z_K)$: superficie sobre el plano de los factores



$\mathcal{Y}$ convexo: si $\vec{a}$, $\vec{b}$ posibles, también $\vec{c}$

- *Propiedades de escala* de $\mathcal{Y}$ (deciden la curvatura y los rendim. *globales*): **divisibilidad** ($\lambda\vec{y}$, $\lambda \in [0,1]$: rendim. no crecientes); **aditividad** ($\vec{y} + \vec{y}'$, libre entrada: no decrecientes); **rendimientos constantes** ($\lambda \geq 0$: $\mathcal{Y}$ *cono*); **convexidad** ($\tau\vec{y} + (1-\tau)\vec{y}' \in \mathcal{Y}$; con inacción ⇒ divisibilidad); **irreversibilidad** ($-\vec{y} \notin \mathcal{Y}$). Aditivo y divisible ⇔ cono convexo (MWG, 5.B.2).
- *Complementariedad*: F **estrictamente cuasicóncava** ⇔ isocuantas estr. convexas (mezclas rinden más que extremos); *no impone escala*. ≠ complementariedad de Edgeworth, $\partial^2 F/\partial z_L \partial z_K > 0$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

- *Escala*: con un producto, $\mathcal{Y}$ convexo $\Leftrightarrow$ F **cóncava**; con $F(\vec{0})=0 \Rightarrow$ rendim. no crecientes. Cóncava $\Rightarrow$ cuasicóncava, no al revés (CD con $\alpha+\beta>1$).
- *Buen comportamiento*: **función neoclásica**: rendimientos constantes a escala (RCE), PMg >0 y decrecientes y condiciones de Inada (1963). Cóncava, no estrictamente (lineal en cada rayo).

$$\text{Inada: } \lim_{z_i\to 0}\text{PMg}_i=+\infty, \qquad \lim_{z_i\to\infty}\text{PMg}_i=0$$

- *Por qué importa*: el beneficio no tiene renta que lo acote. Con RCE, $B(\lambda\vec{z})=\lambda B(\vec{z})$: no acotado, no producir o máximo 0 con escala indeterminada (oferta = correspondencia); crecientes: no acotado; solo concavidad estricta da oferta función. Minimizar costes solo exige cuasiconcavidad $\Rightarrow$ C existe con cualquier rendimiento [3.A.12].

I.3. Las curvas isocuantas

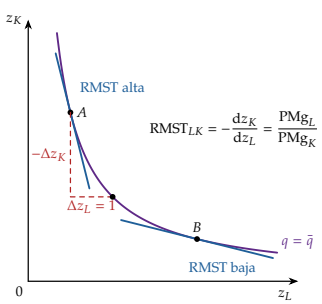
- *Definición*: caracterizada F, sus curvas de nivel: **isocuanta** $\{\vec{z}: F(\vec{z})=\overline{q}\}$: combinaciones que, usadas eficientemente, dan igual q; frontera de $V(\overline{q})$; corte horizontal de la superficie proyectado en la base.
- *Propiedades* (como las curvas de indiferencia [3.A.8]): infinitas; más lejos = más q (monotonía); no se cortan (F es función); continuas; pendiente ≤ 0 (<0 si PMg >0); convexas si F cuasicóncava; pero *cardinales*.
- *Pendiente*: **relación marginal de sustitución técnica** (RMST): capital que se libera al usar una unidad más de trabajo, con q constante. Decrece al $\uparrow z_L$ (isocuanta convexa); depende de las unidades.

$$\text{RMST}_{LK}\equiv -\left.\frac{dz_K}{dz_L}\right|_{q=\overline{q}}=\frac{\text{PMg}_L}{\text{PMg}_K}$$

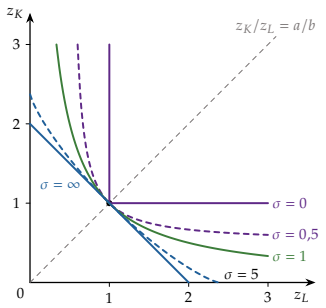
- *Isoclinas*: **isoclinas**: unen puntos de igual RMST; rectas por el origen si F homotética; lo son las líneas de contorno (II.1) y la senda de expansión [3.A.12].
- *Elasticidad de sustitución*: **elasticidad de sustitución**: número puro que mide la *curvatura* de la isocuanta (Hicks 1932, Robinson 1933, por separado):

$$\sigma\equiv\frac{d\ln(z_K/z_L)}{d\ln\text{RMST}_{LK}}\geq 0$$

- *Curvatura*: $\sigma\uparrow\Rightarrow$ isocuanta más plana, sustitución más fácil (PMg poco sensibles a la proporción). Sustitutivos perfectos: $\sigma=\infty$; coeficientes fijos: $\sigma=0$.
- *Interpretación económica*: minimizando costes, $\text{RMST}_{LK}=w_L/w_K \Rightarrow \sigma=d\ln(z_K/z_L)/d\ln(w_L/w_K)$: % de sustitución de L por K si el salario relativo sube un 1 %.
- *Distribución*: $\dfrac{w_Lz_L}{w_Kz_K}=\dfrac{w_L/w_K}{z_K/z_L}$; si $w_L/w_K\uparrow$: participación del trabajo $\uparrow$ si $\sigma<1$, $\downarrow$ si $\sigma>1$, igual si $\sigma=1$ (Hicks).



Isocuanta convexa: la RMST decrece de A a B



CES: de $\sigma=0$ (Leontief) a $\sigma=\infty$ (lineal)

a) Cobb-Douglas (la más usada del temario)

- *Idea*: forma más sencilla con buen comportamiento; nombre por Cobb-Douglas (1928), que la estiman; la forma, ya en Wicksell (1901) y von Thünen.
- *Supuestos*: $q=Az_K^{\alpha}z_L^{\beta}$, $A,\alpha,\beta>0$; A nivel tecnológico; α,β elasticidades-producto.
- *Desarrollo*: $\text{PMg}_K=\alpha\,q/z_K$, $\text{PMg}_L=\beta\,q/z_L$ (exponente $\times$ PMe); cumple Inada $\Rightarrow$ toda en la región económica; $\text{RMST}_{LK}=\frac{\beta}{\alpha}\frac{z_K}{z_L}\Rightarrow$ $\sigma=1$; homogénea de grado $\alpha+\beta$.
- *Implicaciones*: con RCE y pago según PMg (Euler), participaciones constantes α y $1-\alpha\Rightarrow Y=AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$ [3.A.43][3.A.45]; las 3 neutralidades del progreso técnico coinciden (II.3).
- *Evidencia*: industria de EE. UU. 1899-1922: $q\approx 1{,}01\,z_K^{1/4}z_L^{3/4}$: RCE y exponentes $\approx$ participaciones.
- *Valoración*: impone $\sigma=1$ y participaciones que no responden a los precios $\Rightarrow$ hace falta la CES.

b) CES (elasticidad de sustitución constante)

- *Idea*: generaliza la CD a cualquier σ constante; Arrow-Chenery-Minhas-Solow (ACMS, 1961); Solow (1956) ya la usa de ejemplo.
- *Supuestos*: $q=A\left[\sum_i a_iz_i^{\rho}\right]^{\nu/\rho}$, $\rho\equiv\frac{\sigma-1}{\sigma}$, $\sum_i a_i=1$.
- *Desarrollo*: homogénea de grado ν (habitual $\nu=1$); $\text{RMST}_{LK}=\frac{a_L}{a_K}\left(\frac{z_K}{z_L}\right)^{1-\rho}\Rightarrow\sigma=\frac{1}{1-\rho}$. *Límites*, no casos (en $\rho=0$ no está definida; L'Hôpital): $\rho\to 1$ lineal ($\sigma\to\infty$); $\rho\to 0$ CD; $\rho\to-\infty$ Leontief ($\sigma\to 0$).
- *Implicaciones*: participaciones que varían con los precios $\Rightarrow$ forma para estimar σ. $\sigma>1$: ningún factor imprescindible [3.A.44]; agregador de Dixit-Stiglitz [3.A.18].
- *Evidencia*: $\sigma_{KL}<1$ (datos clave); agregada $\neq$ de planta (reasignación). CD: comodidad, no hecho empírico.
- *Valoración*: σ igual en todos los puntos y pares $\Rightarrow$ formas flexibles (translog, anexo).

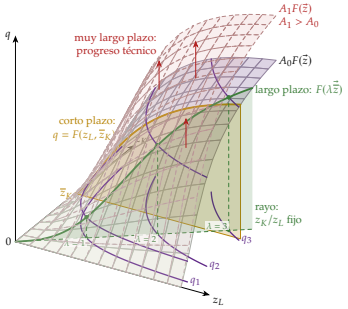
c) Coeficientes fijos (Leontief)

- *Idea*: límite $\sigma\to 0$: sin sustitución; Cassel (1918); Leontief (1936): tablas *input-output* [3.A.31].
- *Supuestos*: $q=\min\{z_K/a;\ z_L/b\}$, coeficientes técnicos $a,b>0$.
- *Desarrollo*: isocuantas en ángulo recto, vértice en $z_K/z_L=a/b$; el factor sobrante tiene PMg nula; RMST 0 o ∞, $\sigma=0$; RCE.
- *Implicaciones*: proporción independiente de los precios; $C=(a\,w_K+b\,w_L)\,q$ [3.A.12].
- *Extensiones*: varias técnicas $\Rightarrow$ isocuantas poligonales: *análisis de actividades* (Koopmans, 1951), enlace con $\mathcal{Y}$.
- *Valoración*: útil si la sustitución es despreciable (CP, intersectorial); a LP sí se sustituye.

Pocos axiomas sobre $\mathcal{Y}$ dan F; sus isocuantas miden la sustitución con la RMST y, sin unidades, con σ: de 0 (Leontief) a ∞ (lineal), con la CD en $\sigma=1$. La superficie de producción es el mapa del bloque II: cada plazo, un corte.

II. Análisis de la función de producción: las leyes temporales *11'30''*

- *Nexo*: caracterizada la tecnología, pasamos a cómo varía lo posible según el plazo.
- *Conclusión anticipada*: los 3 plazos de Marshall son 3 cortes de la superficie: CP, rendim. decrecientes; LP, rendim. a escala globales o locales; muy LP, progreso técnico, cuya neutralidad depende de qué se mantenga constante.
- *Plazos* (Marshall, 1890, libro V): grados de libertad, no calendario. *Corto*: algún factor fijo ($z_K=\overline{z}_K$), corte por un plano: **productividad**. *Largo*: todos variables, corte por un rayo: **rendimientos a escala**. *Muy largo*: la superficie se desplaza: **progreso técnico**.



Los 3 plazos sobre la superficie de producción

II.1. Corto plazo: productividad

- *Conjunto*: $\mathcal{Y}(\overline{z}_K)=\{\vec{y}\in\mathcal{Y}: z_K=\overline{z}_K\}\subseteq\mathcal{Y}\Rightarrow q^{\text{LP}}\geq q^{\text{CP}}$; coste LP = envolvente de los de CP [3.A.12]; sin inacción si hay coste hundido.
- *Función*: **rendimientos marginales mixtos**: q crece a ritmo creciente, luego decreciente, máximo y cae (**ley de las proporciones variables**, Turgot).
- *Advertencia*: *incumple la eliminación gratuita* (PMg <0); no es neoclásica. Lo malo no es PMg decreciente, sino negativa. Se mantiene por motivo *histórico* (Cassels, 1936, anterior a la axiomática) y *didáctico* (delimita la región económica).
- **Líneas de contorno**: $\text{PMg}_K=0$ (arriba) y $\text{PMg}_L=0$ (abajo); isoclinas con RMST ∞ y 0.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

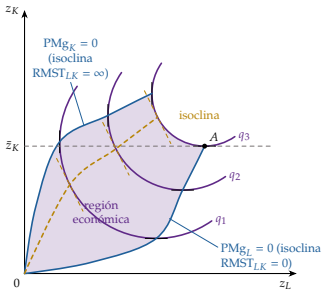
- **Región económica**: entre ellas, ambas PMg > 0: zona de sustitución. Fuera, lo mismo con más de algún factor. Con Inada (CD), toda la función.
- **Productividad media** (PMe): pendiente del rayo desde el origen al producto total (PT).
- **Productividad marginal** (PMg): pendiente de la tangente al PT; máx. en su inflexión, 0 en el máx. del PT.
- **Elasticidad-producto**: % de q ante un 1 % más de factor variable.

$$\mathrm{PMe}_L = \frac{q}{z_L}, \quad \mathrm{PMg}_L = \frac{\partial F(z_L, \bar{z}_K)}{\partial z_L}, \quad \varepsilon_{q,z_L} = \frac{\mathrm{PMg}_L}{\mathrm{PMe}_L}$$

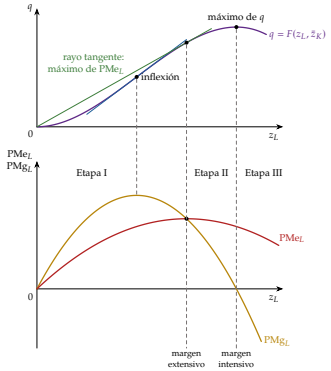
$$\frac{d\mathrm{PMe}_L}{dz_L} = \frac{\mathrm{PMg}_L - \mathrm{PMe}_L}{z_L} \Rightarrow \mathrm{PMg}_L = \mathrm{PMe}_L \text{ en el máx. de la PMe}$$

- *Etapas* (Cassels, 1936): *I*, demasiado factor fijo, producción extensiva; con RCE, Euler: $\mathrm{PMe}_L = \mathrm{PMg}_L + \mathrm{PMg}_K\, z_K/z_L \Rightarrow \mathrm{PMg}_K < 0$. *II*: región económica; aquí produce la empresa (punto según precios [3.A.16]). *III*: demasiado factor variable; reducir z_L aumenta q.

Tramo	*Productividades*	ε_{q,z_L}	*Producción*
Etapa I	$\mathrm{PMg}_L > \mathrm{PMe}_L$	> 1	extensiva
Margen extensivo	$\mathrm{PMg}_L = \mathrm{PMe}_L$ máx.	$= 1$	óptimo técnico
Etapa II	$0 < \mathrm{PMg}_L < \mathrm{PMe}_L$	$(0, 1)$	región económica
Margen intensivo	$\mathrm{PMg}_L = 0$, máx. q	$= 0$	máximo técnico
Etapa III	$\mathrm{PMg}_L < 0$	< 0	intensiva



Región económica entre las líneas de contorno



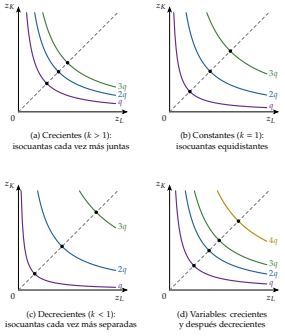
PT (arriba), PMe y PMg (abajo): etapas

II.2. Largo plazo: rendimientos a escala

- *Nexo*: estudiado el CP, pasamos al LP: todos los factores variables; corte por un rayo desde el origen.
- *Definición*: $\vec{z} \to \lambda\vec{z}$, $\lambda =$ **factor de escala**. Para $\lambda > 1$, $F(\lambda\vec{z}) \gtrless \lambda F(\vec{z})$: rendim. *crecientes*, *constantes*, *decrecientes*. Isocuantas $q, 2q, 3q$ en un rayo: cada vez más juntas, equidistantes, más separadas.
- *Causas* (Varian): crecientes: especialización (Smith), indivisibilidades, relaciones físicas (tubería: diámetro ×2 ⇒ sección ×4); decrecientes: coordinación, factores no ampliables (en rigor, proporciones variables).
- *Medida*: **elasticidad de escala** (coeficiente de la función): % de q ante un 1 % más de todos los factores; >, =, < 1.

$$\varepsilon_{q,\lambda}(\vec{z}) \equiv \left.\frac{d\ln F(\lambda\vec{z})}{d\ln\lambda}\right|_{\lambda=1} = \frac{\sum_i \mathrm{PMg}_i z_i}{F(\vec{z})} = \sum_i \varepsilon_{q,z_i}$$

Homogénea: $F(\lambda\vec{z}) = \lambda^k F(\vec{z})$; Euler: $\sum_i \mathrm{PMg}_i z_i = kF(\vec{z})$



Isocuantas sobre un rayo: crecientes, constantes, decrecientes y variables

- **Rendimientos globales**: propiedad de *toda* la tecnología ($\forall\vec{z}$, $\lambda > 1$) = propiedad de escala de $\mathcal{Y}$ (cono, divisibilidad, aditividad). Caso: **homogénea de grado** k: $\varepsilon_{q,\lambda} = k$ siempre; PMg de grado $k-1$; RMST de grado 0. Con $k = 1$, pagar la PMg agota el producto (Wicksteed).
- **Rendimientos locales**: en un punto, con $\varepsilon_{q,\lambda}(\vec{z})$ = suma de elasticidades-producto: une CP (eje) y LP (rayo). CD: $\alpha + \beta$.
- **Rendimientos variables**: *regular ultra passum law* (Frisch, 1965) o «wicksellianos»: crecientes de pequeña (indivisibilidades), constantes, decrecientes de grande. Ejemplo (Jehle-Reny):

$$q = \frac{\kappa}{1 + z_L^{-a} z_K^{-b}} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{q,\lambda} = (a+b)\left(1 - \frac{q}{\kappa}\right)$$

- Crecientes si $q < \kappa\frac{a+b-1}{a+b}$ $(a + b > 1)$. Homotética, no homogénea: tecnología «en S» → CMe en U [3.A.12].
- *Homotéticas*: $F = g(h(\vec{z}))$, h homogénea de grado 1, g creciente: isoclinas rectas; $\varepsilon_{q,\lambda}$ depende solo de q. Homogénea ⇒ homotética, no al revés: $\ln(1 + z_K^{1/2} z_L^{1/2})$.
- *Economías de escala*: ≠ rendimientos: propiedad de los costes. En la senda de mínimo coste, $\varepsilon_{q,\lambda}$ = CMe/CMg (coste medio / coste marginal; Hanoch, 1975); coinciden punto a punto si homotética [3.A.12].
- *RCE*: tamaño de la empresa indeterminado; lo deciden demanda o entrada [3.A.16].
- *Evidencia*: industria de EE. UU. (2 dígitos): rendim. constantes o algo decrecientes, mayores al agregar (Basu-Fernald, 1997) ⇒ avala RCE agregados.

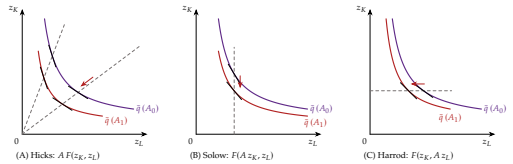
II.3. Muy largo plazo: progreso técnico

- *Nexo*: con la tecnología dada en CP y LP; ahora cambia la propia tecnología.
- *Concepto*: **progreso técnico**: cambios en los métodos; innovaciones de *proceso* (más con lo mismo) y de *producto* (calidad, bienes nuevos). Amplía $\mathcal{Y}$: $F \uparrow$, isocuantas hacia el origen.
- *Clasificación* (Hicks, 1932, por el reparto): **neutral** si no altera una relación concreta entre PMg; **sesgado** (ahorrador de trabajo o de capital) si la altera.

Hicks: $A_t F(z_K, z_L)$; Solow: $F(A_t z_K, z_L)$; Harrod: $F(z_K, A_t z_L)$

$$\text{CD: } A_t z_K^\alpha z_L^\beta = \left(A_t^{1/\alpha} z_K\right)^\alpha z_L^\beta = z_K^\alpha \left(A_t^{1/\beta} z_L\right)^\beta$$

- **Neutral de Hicks** (aumentador del producto): RMST constante para z_K/z_L dado; isocuantas hacia el origen sin cambiar de pendiente en cada rayo. RMST ↑ ⇒ ahorrador de capital; ↓, de trabajo. Base de la PTF [3.A.45].
- **Neutral de Solow** (aumentador del capital): participaciones constantes para z_L/q dado.
- **Neutral de Harrod** (aumentador del trabajo, 1948): participaciones constantes para z_K/q dado.



Neutralidad de Hicks (A), Solow (B) y Harrod (C)

- *Relación*: no jerarquía, 3 criterios con 3 proporciones constantes; coinciden en la CD.
- *Teorema de Uzawa* (1961): crecimiento equilibrado con RCE exige progreso aumentador del trabajo ⇒ el modelo de Solow lo supone [3.A.43].
- *Aumentar ≠ sesgar*: con $\sigma < 1$, el aumentador del capital eleva más la PMg del trabajo: sesgado hacia el trabajo (Acemoglu). Sesgo sectorial → comercio y relación real de intercambio [3.B.9].

Cada plazo es un corte de la superficie: a CP, la ley de rendimientos decrecientes delimita la región económica y las etapas; a LP, la elasticidad de escala, global o local, mide la respuesta al tamaño; a muy LP, el progreso técnico desplaza la tecnología, neutral o sesgado.

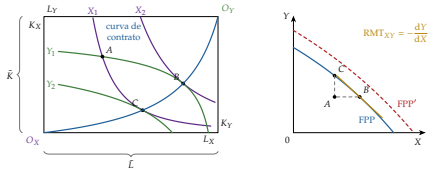
III. Empresa multiproducto: curva de contrato *4′ 30″*

- *Nexo*: vista la producción de un bien en cada plazo, pasamos a la empresa que obtiene varios.
- *Conclusión anticipada*: estar en la isocuanta de cada producto ya no basta: hay que asignar bien los factores (curva de contrato); la frontera es una función de transformación, y su pendiente, la RMT, el coste de oportunidad.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

III.1. Caja de Edgeworth: curva de contrato y FPP

- *Idea*: varios productos con procesos *separables* (una planta cada uno, o empresas de una economía): la frontera sale de *asignar* los factores. Construcción del equilibrio general [3.A.21], resumida.
- *Supuestos*: $X = F_X(L_X, K_X)$, $Y = F_Y(L_Y, K_Y)$; $L_X + L_Y = \overline{L}$, $K_X + K_Y = \overline{K}$.
- *Desarrollo*: **caja de Edgeworth**: mapa de Y girado 180° sobre el de X, lados $\overline{L}$ y $\overline{K}$. Si las isocuantas se cortan (A), reasignando: más X con igual Y (B) o más Y con igual X (C). **Eficiencia técnica** (de Pareto en la producción): tangencia, $\text{RMST}^X_{LK} = \text{RMST}^Y_{LK}$; lugar de tangencias = **curva de contrato** [3.A.22] → **frontera de posibilidades de producción** (FPP).



Caja de Edgeworth, curva de contrato y FPP

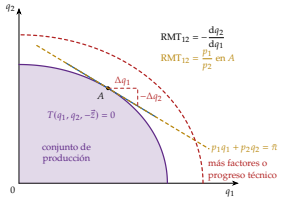
$$\text{RMT}_{XY} \equiv -\frac{dY}{dX} = \frac{\text{PMg}^Y_L}{\text{PMg}^X_L} = \frac{\text{PMg}^Y_K}{\text{PMg}^X_K} = \frac{\text{CMg}_X}{\text{CMg}_Y}$$

- *Implicaciones*: **relación marginal de transformación** (RMT) = coste de oportunidad de una unidad más de X. RMST: pendiente de la isocuanta (2 factores, 1 producto); RMT: de la frontera (2 productos, factores dados).
- *Forma de la FPP*: decreciente; rendim. decrecientes ⇒ estr. cóncava; RCE: cóncava si intensidades distintas, *lineal* si iguales; crecientes: puede ser convexa [3.B.6]. Progreso técnico y dotaciones: hacia fuera.
- *Extensiones*: competencia perfecta: $p_j \text{PMg}^j_i = w_i \Rightarrow \text{RMST}^X = \text{RMST}^Y = w_L/w_K$ (en la curva de contrato) y $\text{RMT} = p_X/p_Y$.
- *Valoración*: procesos separables: no recoge un proceso con varios productos.

III.2. La empresa multiproducto y la producción conjunta

- *Idea*: **empresa multiproducto**: varios productos con los mismos factores. $\mathcal{Y}$ la admite sin cambios (más de un componente positivo); lo que no sirve es F.
- *Supuestos*: **función de transformación**: $\mathcal{Y} = \{\vec{y} : T(\vec{y}) \leq 0\}$, $T = 0$ en los planes eficientes; un producto: $T(q, -\vec{z}) = q - F(\vec{z})$.
- *Desarrollo*: con 2 productos y $\overline{\vec{z}}$, **curva de transformación** $T(q_1, q_2, -\overline{\vec{z}}) = 0$; su pendiente, la RMT de la empresa. $\mathcal{Y}$ convexo ⇒ cóncava, RMT ↑ al especializarse; más factores o progreso: hacia fuera.

$$\text{RMT}_{12} \equiv -\left.\frac{dq_2}{dq_1}\right|_{T=0} = \frac{\partial T/\partial q_1}{\partial T/\partial q_2}; \qquad \text{óptimo: } \text{RMT}_{12} = \frac{p_1}{p_2}$$



Curva de transformación de la empresa y RMT

- *Implicaciones*: **producción conjunta** estricta (un proceso, varios productos): *proporciones fijas* (carne y cuero, trigo y paja: oferta conjunta de Marshall; frontera = punto o ángulo recto; sin imputación técnica del coste) o *variables* (refino del petróleo; ganadería de lana o carne). Con precios, isobeneficio tangente: $\text{RMT}_{12} = p_1/p_2$.
- *Extensiones*: **economías de alcance** (Panzar-Willig, 1981): $C(q_1, q_2) < C(q_1, 0) + C(0, q_2)$, por factores compartidos (instalaciones, marca, conocimiento) ⇒ con las de escala, subaditividad y monopolio natural multiproducto [3.A.17]; límites de la empresa [3.A.15].
- *Valoración*: T generaliza F, pero solo dice qué es posible; qué se elige depende de los precios.

Con varios productos, la eficiencia exige además igualar las RMST (curva de contrato); la frontera es $T(\vec{y}) = 0$ y su pendiente, la RMT, el coste de oportunidad.

Conclusión *1'30''*

- **Recapitulación**: (1) axiomas → F e isocuantas, RMST y σ; CD, CES y Leontief; (2) plazos de Marshall: rendim. decrecientes (CP), a escala globales o locales (LP), progreso técnico (muy LP); (3) varios productos: curva de contrato, FPP y función de transformación.
- **Relevancia**: la forma de F decide resultados: con RCE el producto se agota y las participaciones dependen de σ; caída de la del trabajo desde los 80 (Karabarbounis-Neiman, 2014), difícil con $\sigma = 1$; Harrod y crecimiento equilibrado; rendim. crecientes → crecimiento endógeno y nuevo comercio.
- **Extensiones**: costes y dualidad [3.A.12]; oferta [3.A.16-19]; bienestar [3.A.22]; controversia de los dos Cambridge [3.A.4]; comercio [3.B.5][3.B.6].
- **Opinión**: idealización poderosa, pero la empresa como *caja negra*; lo de dentro, organización industrial [3.A.15].
- **Idea final**: ¿una función resume lo que sabe hacer la empresa? Lo que *puede* producir, no lo que producirá ni cómo se organiza: el mapa de lo técnicamente posible sobre el que precios, costes y mercados trazan la elección.

Autores y fechas

1767 Turgot: ley de las proporciones variables
1890 Marshall: plazos; oferta conjunta
1894 Wicksteed: $P = f(a, b, c, \ldots)$; agotamiento del producto
1928 Cobb-Douglas: primera estimación
1932 Hicks: σ y neutralidad; 1933 Robinson: σ
1936 Cassels: 3 etapas; Leontief: *input-output*
1948 Harrod: progreso aumentador del trabajo
1951 Koopmans: análisis de actividades
1959 Debreu: enfoque axiomático
1961 ACMS: CES; Uzawa: teorema de neutralidad
1965 Frisch: *regular ultra passum law*
1975 Hanoch: $\varepsilon_{q,\lambda} = \text{CMe/CMg}$
1981 Panzar-Willig: economías de alcance

Datos clave

- σ capital-trabajo: **0,4-0,6** (Chirinko, 2008); **≈0,3** (Gechert et al., 2022); manufacturas, agregada **0,5-0,7** (Oberfield-Raval, 2021).
- Remuneración de asalariados en España: **48,4 % del PIB** (Eurostat, 2025); **56,6 %** (AMECO, ajustada por autónomos).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué una función con PMg < 0?** Historia (Cassels, anterior a la axiomática) y didáctica: delimita la región económica.
2. **¿Cuasiconcavidad o concavidad?** Cuasiconcavidad: isocuantas convexas, nada de escala; concavidad: rendim. no crecientes. Para maximizar el beneficio no basta la primera.
3. **¿PMg decrecientes y rendimientos crecientes a la vez?** Sí: CD con $\alpha, \beta < 1$ y $\alpha + \beta > 1$.
4. **¿Rendimientos globales y locales?** Globales: todo $\vec{z}$ (homogéneas, $\varepsilon_{q,\lambda} = k$); locales: $\varepsilon_{q,\lambda}(\vec{z}) = \sum \varepsilon_{q,z_i}$, cambian con la escala.
5. **¿Rendimientos y economías de escala?** Tecnología frente a costes; $\varepsilon_{q,\lambda} = \text{CMe/CMg}$ en la senda de mínimo coste.
6. **¿Qué pasa con el beneficio con RCE?** Homogéneo de grado 1 ⇒ no acotado, no producir o máximo 0; escala indeterminada, oferta correspondencia.

Ojo en el test

- Imposib. de producción gratuita: $\mathcal{Y} \cap \mathbb{R}^S_+ \subseteq \{\vec{0}\}$; con inacción, $= \{\vec{0}\}$.
- Etapas: Cassels (1936), no Cassel (1918). Margen extensivo = máx. PMe ($\varepsilon_{q,z_L} = 1$); intensivo = máx. PT ($\varepsilon_{q,z_L} = 0$).
- Isocuantas convexas ⇐ cuasiconcavidad; rendim. no crecientes ⇐ concavidad. Neoclásica con Inada: cóncava, *no estrictamente*.
- $\sigma = 0$ Leontief, 1 CD, ∞ lineal: *límites* de la CES, $\sigma = 1/(1-\rho)$.
- Hicks: z_K/z_L; Solow: z_L/q; Harrod: z_K/q; coinciden en la CD. Con $\sigma < 1$, w_L/w_K ↑ ⇒ participación del trabajo ↑.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es